



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.  
Visit [www.DeepL.com/pro](https://www.DeepL.com/pro) for more information.

A MIKE COHN SIGNATURE  
BOOK  
Mike Cohn

# MORE AGILE TESTING

LEARNING JOURNEYS FOR  
THE WHOLE TEAM

JANET GREGORY  
LISA CRISPIN



*Forewords by Elisabeth Hendrickson and Johanna Rothman*

## Elogios para «*More Agile Testing*»

«Me encanta este libro. Ayudará a formar a testers realmente excelentes. Y eso es algo positivo, ya que cualquiera que lo lea querrá contar con uno en su equipo».

—*Liz Keogh, coach ágil, Lunivore Limited*

«Este libro cambiará tu forma de pensar y desplazará tu atención de *las pruebas al proceso de pruebas*. Sí, ¡no se trata del resultado, sino de la actividad!»

—*Kenji Hiranabe, cofundador de Astah y director ejecutivo de Change Vision, Inc.*

«En mi opinión, el desarrollo ágil tiene que ver con el aprendizaje: esa sola palabra captura el verdadero espíritu de lo que significa el ágil. Cuando tuve la oportunidad de leer su nuevo libro, solo pude decir: “¡Vaya! Janet y Lisa pueden estar muy orgullosas de sí mismas». Este no es un libro sobre pruebas; es un libro sobre el aprendizaje. Sus claras explicaciones van acompañadas de magníficas historias reales y de una impresionante lista de libros, artículos y otros recursos. ¡Aquellos de nosotros a los que nos gusta aprender, a los que nos encanta indagar en busca de más información, podemos alegrarnos! Sé que siempre estás buscando algo interesante y útil; ¡te garantizo que aquí lo encontrarás!»

—*Linda Rising, coautora de \*Fearless Change: Patterns for Introducing New Ideas\**

«El primer libro de Janet y Lisa, *\*Agile Testing\**, esbozaba algunos principios generales que siguen siendo importantes hoy en día, pero que me dejaban preguntándome: “¿cómo?”. En este segundo libro, adaptan esos principios al panorama actual del desarrollo —con aplicaciones móviles, DevOps y basadas en la nube que se lanzan en ciclos de lanzamiento cada vez más ajustados—. Los lectores obtienen herramientas específicas de pruebas mentales, junto con nuevas prácticas y comentarios para acelerar el aprendizaje. Léelo hoy mismo».

—*Matt Heusser, director general de Excelon Development*

«Una guía excelente para el viaje ágil de tu equipo, repleta de recursos que te ayudarán con cualquier tipo de reto de pruebas al que te puedas enfrentar por el camino. Janet y Lisa comparten una gran experiencia con historias personales sobre cómo ayudaron a equipos ágiles a descubrir cómo obtener valor de las pruebas. Me gusta mucho que el libro esté repleto de técnicas explicadas por profesionales líderes del sector que las han puesto en práctica por primera vez en sus propias organizaciones».

—*Rachel Davies, coach ágil, de unruly y coautora de \*Agile Coaching\**

«Déjame resumírtelo así: la calidad y las pruebas ágiles son difíciles de hacer bien. Son un tema lleno de matices, depende del contexto y no es para los débiles de corazón. Para lograrlo de forma eficaz, necesitas consejos ganados a pulso, pragmáticos y basados en la experiencia real. Este libro los tiene, no solo de Janet y Lisa, sino también de otros cuarenta expertos profesionales ágiles. Hazte con él y aprende a impulsar eficazmente la calidad en tus productos ágiles y en toda tu organización».

—*Bob Galen, consultor principal de R Galen Consulting Group y autor de \*Agile Reflections\** y *\*Scrum Product Ownership\**

«Janet y Lisa lo han vuelto a conseguir. Han combinado una experiencia vital pragmática con abundantes relatos para ayudar a las personas a llevar sus pruebas ágiles al siguiente nivel».

—*Jonathan Rasmusson, autor de \*Agile Samurai: How Masters Deliver Great Software\**

«En esta secuela de su excelente primer libro, Janet y Lisa han abordado la madurez de la adopción de Agile y la variedad de ámbitos en los que se aplican actualmente los enfoques ágiles. En *\*More Agile Testing\** han destilado las experiencias de expertos que trabajan en diferentes organizaciones ágiles y las han combinado con sus propias ideas para crear un conjunto de lecciones inestimables para los profesionales de Agile. Estructurado en torno a una serie de áreas esenciales que deben tener en cuenta los profesionales del software, el libro examina lo que hemos aprendido sobre la aplicación de metodologías ágiles, a medida que su popularidad ha ido creciendo, y sobre las pruebas de software en ese proceso. Aquí hay algo para todos, no solo para los probadores de software, sino también para personas de cualquier función empresarial o ámbito que tengan interés en ofrecer calidad en un contexto ágil».

—*Adam Knight, director de control de calidad, RainStor*

«Este libro lo tiene todo: consejos prácticos e historias vividas en primera línea. Tanto si nunca has oído hablar de la metodología ágil como si te consideras un experto, aquí encontrarás algo que te será de ayuda. Hojea el libro y prueba algunas cosas; te prometo que te convertirás en un mejor probador y desarrollador gracias a ello».

—*Samantha Laing, coach y formadora ágil, Growing Agile*

«*More Agile Testing* es una magnífica recopilación de historias e ideas que pueden ayudarte a mejorar no solo tu forma de realizar pruebas, sino también los productos que creas y tu forma de trabajar. Lo que más me gusta del libro es lo fácil que resulta poner en práctica muchas de las ideas. Si hay un mensaje claro, es que, independientemente de tu contexto y tus retos, hay cosas que puedes probar para mejorar. Empieza hoy mismo con algo pequeño, y nada será imposible».

—*Karen Greaves, coach y formadora ágil, Growing Agile*

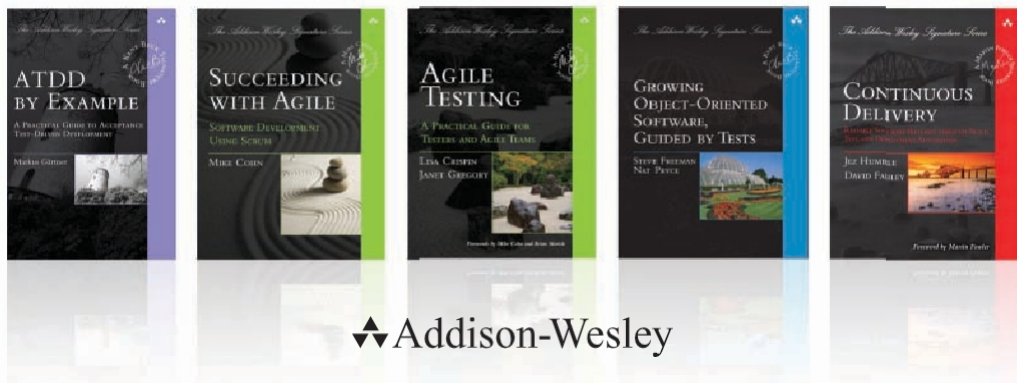
«*More Agile Testing* es una amplia recopilación de experiencias, historias y ejemplos de profesionales que trabajan en pruebas en entornos ágiles de todo el mundo. Abarca un amplio espectro, desde los retos organizativos y de contratación, pasando por las técnicas y prácticas de pruebas, hasta las directrices de automatización. La diversidad del contenido lo convierte en un magnífico manual para cualquier persona del ámbito del desarrollo de software que sienta pasión por mejorar su trabajo y quiera crear software de calidad».

—*Sigurdur Birgisson, ingeniero de asistencia de calidad, Atlassian*

## **MORE AGILE TESTING**

# La serie Addison-Wesley Signature

Kent Beck, Mike Cohn y Martin Fowler, editores consultores



Visita [informit.com/awss](http://informit.com/awss) para ver la lista completa de productos disponibles.

La serie Addison-Wesley Signature ofrece a los lectores información práctica y fiable sobre las últimas tendencias en tecnología moderna para profesionales de la informática.

La serie se basa en una premisa sencilla: los grandes libros son obra de grandes autores. Los títulos de la serie son seleccionados personalmente por asesores expertos, autores de talla mundial por derecho propio. Estos expertos se enorgullecen de estampar su firma en las portadas, y sus firmas garantizan que estos líderes de opinión han colaborado estrechamente con los autores para definir los temas tratados, el alcance del libro, el contenido esencial y su carácter único en general. Las firmas de los expertos también simbolizan una promesa a nuestros lectores: estás leyendo un futuro clásico.



¡No olvides seguirnos! [informit.com/socialconnect](http://informit.com/socialconnect)



**InformIT.com**  
THE TRUSTED TECHNOLOGY LEARNING SOURCE

**Safari**  
Books Online

# MÁS PRUEBAS ÁGILES

---

RECORRIDOS DE APRENDIZAJE PARA TODO EL EQUIPO

**Janet Gregory y  
Lisa Crispin**

◆ Addison-Wesley

---

Upper Saddle River, Nueva Jersey • Boston • Indianápolis • San Francisco • Nueva York • Toronto • Montreal • Londres • Múnich • París • Madrid • Ciudad del Cabo • Sídney • Tokio • Singapur • Ciudad de México

Muchas de las denominaciones utilizadas por fabricantes y vendedores para distinguir sus productos están registradas como marcas comerciales. Cuando dichas denominaciones aparecen en este libro y la editorial tenía conocimiento de su registro como marca comercial, se han impreso con la primera letra en mayúscula o íntegramente en mayúsculas.

Los autores y la editorial han puesto el máximo cuidado en la elaboración de este libro, pero no ofrecen garantía alguna, ni expresa ni implícita, y no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones. No se asume responsabilidad alguna por daños incidentales o consecuentes relacionados con el uso de la información o los programas aquí contenidos, o que se deriven de dicho uso.

Para obtener información sobre la compra de este título en grandes cantidades, o sobre oportunidades de venta especiales (que pueden incluir versiones electrónicas, diseños de portada personalizados y contenido específico para su negocio, objetivos de formación, enfoque de marketing o intereses de marca), póngase en contacto con nuestro departamento de ventas corporativas [encorpsales@pearsoned.com](mailto:encorpsales@pearsoned.com) o en el (800) 382-3419.

Para consultas sobre ventas a organismos públicos, póngase en contacto [congovernmentsales@pearsoned.com](mailto:congovernmentsales@pearsoned.com).

Si tiene preguntas sobre ventas fuera de Estados Unidos, póngase en contacto

[coninternational@pearsoned.com](mailto:coninternational@pearsoned.com). Visítenos en la web: [informit.com/aw](http://informit.com/aw)

*Datos de catalogación de la Biblioteca del Congreso*

Gregory, Janet, 1953—

Pruebas más ágiles: itinerarios de aprendizaje para todo el equipo / Janet Gregory, Lisa

Crispin. páginas cm

Incluye referencias bibliográficas e índice. ISBN

978-0-321-96705-3 (rústica: papel alc.)

1. Software informático — Pruebas. 2. Desarrollo ágil de software. I. Crispin, Lisa. II. Título.

QA76.76.T48G74 2015

005.1—dc23

2014027150

Copyright © 2015 Janet Gregory y Lisa Crispin. Ilustraciones

de Jennifer Sinclair

Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Esta publicación está protegida por derechos de autor, y es necesario obtener permiso de la editorial antes de cualquier reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión prohibidos, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación o similar. Para obtener permiso para utilizar material de esta obra, envíe una solicitud por escrito a Pearson Education, Inc., Departamento de Permisos, 200 Old Tappan Road, Old Tappan, Nueva Jersey 07675, o puede enviar su solicitud por fax al (201) 236-3290.

ISBN-13: 978-0-321-96705-3

ISBN-10: 0-321-96705-4

Texto impreso en Estados Unidos en papel reciclado en RR Donnelley, Crawfordsville, Indiana. Segunda edición, octubre de 2015

*A mis nietos, Lauren, Brayden y Joe, que me han hecho reír y  
jugar durante todo este último año.*

*—Janet*

*A mi familia, tanto a los que aún están aquí como a los que, lamentablemente,  
ya no están, y a mis queridos amigos, que forman parte de la familia que yo  
misma he elegido.*

*—Lisa*



*Esta página se ha dejado en blanco a propósito*

# ÍNDICE

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Prólogo de Elisabeth Hendrickson</b> | <b>xvii</b>   |
| <b>Prólogo de Johanna Rothman</b>       | <b>xix</b>    |
| <b>Prólogo</b>                          | <b>xxi</b>    |
| <b>Agradecimientos</b>                  | <b>xxix</b>   |
| <b>Sobre los autores</b>                | <b>xxxiii</b> |
| <b>Acerca de los colaboradores</b>      | <b>xxxv</b>   |

|                    |                                                  |          |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Parte I</b>     | <b>Introducción</b>                              | <b>1</b> |
| <b>Capítulo 1:</b> | <b>Cómo ha evolucionado el testeo ágil</b>       | <b>3</b> |
|                    | Resumen                                          | 6        |
| <b>Capítulo 2:</b> | <b>La importancia de la cultura organizativa</b> | <b>7</b> |
|                    | Invertir tiempo                                  | 8        |
|                    | La importancia de una cultura del aprendizaje    | 12       |
|                    | Fomentar una cultura del aprendizaje             | 13       |
|                    | Transparencia y ciclos de retroalimentación      | 15       |
|                    | Formar a la organización                         | 17       |
|                    | Gestión de los evaluadores                       | 19       |
|                    | Resumen                                          | 20       |

|                    |                                                             |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Parte II</b>    | <b>Aprender para mejorar las pruebas</b>                    | <b>21</b> |
| <b>Capítulo 3:</b> | <b>Funciones y competencias</b>                             | <b>23</b> |
|                    | Competencias frente a funciones                             | 24        |
|                    | Conjunto de habilidades en forma de T                       | 28        |
|                    | Especialistas generalistas                                  | 33        |
|                    | Contratar a las personas adecuadas                          | 36        |
|                    | Incorporación de los evaluadores                            | 37        |
|                    | Resumen                                                     | 39        |
| <b>Capítulo 4:</b> | <b>Habilidades de razonamiento para las pruebas</b>         | <b>41</b> |
|                    | Facilitación                                                | 42        |
|                    | Resolución de problemas                                     | 43        |
|                    | Dar y recibir comentarios                                   | 45        |
|                    | Conocer el ámbito empresarial                               | 46        |
|                    | Habilidades de orientación y escucha                        | 48        |
|                    | Pensar de forma diferente                                   | 49        |
|                    | Organización                                                | 51        |
|                    | Colaborar                                                   | 52        |
|                    | Resumen                                                     | 53        |
| <b>Capítulo 5:</b> | <b>Conocimientos técnicos</b>                               | <b>55</b> |
|                    | Orientación para el desarrollo con ejemplos                 | 55        |
|                    | Automatización y habilidades de programación                | 56        |
|                    | Competencias técnicas generales                             | 59        |
|                    | Entornos de desarrollo                                      | 59        |
|                    | Entornos de prueba                                          | 60        |
|                    | Integración continua y sistemas de control de código fuente | 62        |
|                    | Atributos de calidad de las pruebas                         | 65        |
|                    | Técnicas de diseño de pruebas                               | 67        |
|                    | Resumen                                                     | 67        |
| <b>Capítulo 6:</b> | <b>Cómo aprender</b>                                        | <b>69</b> |
|                    | Estilos de aprendizaje                                      | 69        |
|                    | Recursos de aprendizaje                                     | 72        |
|                    | Conferencias, cursos, encuentros y colaboración             | 72        |
|                    | Publicaciones, podcasts y comunidades en línea              | 75        |
|                    | Tiempo para aprender                                        | 77        |
|                    | Ayudar a otros a aprender                                   | 79        |
|                    | Resumen                                                     | 83        |

|                    |                                                                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Parte III</b>   | <b>Planificación: para no perder de vista el panorama general</b> | <b>85</b>  |
| <b>Capítulo 7:</b> | <b>Niveles de precisión para la planificación</b>                 | <b>87</b>  |
|                    | Diferentes puntos de vista                                        | 87         |
|                    | Nivel de lanzamiento del producto                                 | 89         |
|                    | Nivel de las características                                      | 92         |
|                    | Nivel de historia                                                 | 96         |
|                    | Nivel de tarea                                                    | 96         |
|                    | Planificación de las pruebas de regresión                         | 97         |
|                    | Visualiza lo que estás probando                                   | 98         |
|                    | Resumen                                                           | 100        |
| <b>Capítulo 8:</b> | <b>Uso de modelos para facilitar la planificación</b>             | <b>101</b> |
|                    | Cuadrantes de pruebas ágiles                                      | 101        |
|                    | Planificación de las pruebas del cuadrante 1                      | 105        |
|                    | Planificación de las pruebas del cuadrante 2                      | 105        |
|                    | Planificación de las pruebas del cuadrante 3                      | 106        |
|                    | Planificación de las pruebas del cuadrante 4                      | 107        |
|                    | Cuestionar los cuadrantes                                         | 108        |
|                    | Utilizar otras influencias para la planificación                  | 113        |
|                    | Planificación de la automatización de pruebas                     | 115        |
|                    | Resumen                                                           | 116        |
| <b>Parte IV</b>    | <b>Evaluación del valor empresarial</b>                           | <b>119</b> |
| <b>Capítulo 9:</b> | <b>¿Estamos creando lo correcto?</b>                              | <b>121</b> |
|                    | Empieza por el «por qué»                                          | 121        |
|                    | Herramientas para la participación de los clientes                | 123        |
|                    | Mapeo de impacto                                                  | 123        |
|                    | Mapeo de historias                                                | 126        |
|                    | Las 7 dimensiones del producto                                    | 129        |
|                    | Más herramientas o técnicas para explorar las primeras etapas     | 134        |
|                    | Invierte para crear lo adecuado                                   | 134        |
|                    | Resumen                                                           | 135        |

**Capítulo 10** La mentalidad del probador en expansión: ¿Es este *mi* trabajo? 137

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| ¿De quién es este trabajo, al fin y al cabo?    | 137 |
| Habilidades de análisis empresarial             | 137 |
| Habilidades de diseño de experiencia de usuario | 140 |
| Habilidades de documentación                    | 141 |
| Tomar la iniciativa                             | 142 |
| Resumen                                         | 144 |

**Capítulo 11:** Obtener ejemplos 145

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| El poder de utilizar ejemplos                        | 145 |
| Orientar el desarrollo con ejemplos                  | 148 |
| ATDD                                                 | 149 |
| BDD                                                  | 152 |
| SBE                                                  | 153 |
| Dónde encontrar ejemplos                             | 155 |
| Ventajas de utilizar ejemplos                        | 157 |
| Posibles inconvenientes del uso de ejemplos          | 159 |
| Enredarse en los detalles                            | 159 |
| Falta de aceptación                                  | 160 |
| Demasiadas pruebas de regresión                      | 161 |
| Aún no se sabe lo suficiente                         | 161 |
| Cómo utilizar ejemplos para orientar la programación | 162 |
| Resumen                                              | 162 |

**Parte V Pruebas de investigación 163****Capítulo 12:** Pruebas exploratorias 165

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Creación de documentos de pruebas                                   | 168 |
| Generación de ideas para los pliegos de pruebas                     | 171 |
| Exploración con perfiles de usuario                                 | 171 |
| Exploración mediante recorridos                                     | 174 |
| Otras ideas                                                         | 175 |
| Gestión de vuelos de prueba                                         | 176 |
| Gestión de pruebas basada en sesiones                               | 176 |
| Gestión de pruebas basada en subprocesos                            | 178 |
| Exploración en grupos                                               | 183 |
| Registro de resultados de las sesiones de pruebas exploratorias     | 185 |
| El lugar que ocupan las pruebas exploratorias en las pruebas ágiles | 188 |
| Resumen                                                             | 190 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 13</b> Otros tipos de pruebas | 191 |
| Tantas necesidades de pruebas             | 192 |
| Pruebas de concurrencia                   | 194 |
| Internacionalización y localización       | 195 |
| Retos de las pruebas de regresión         | 200 |
| Pruebas de aceptación del usuario         | 201 |
| Pruebas A/B                               | 203 |
| Pruebas de experiencia de usuario         | 205 |
| Resumen                                   | 207 |

|                 |                                  |            |
|-----------------|----------------------------------|------------|
| <b>Parte VI</b> | <b>Automatización de pruebas</b> | <b>209</b> |
|-----------------|----------------------------------|------------|

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 14:</b> Deuda técnica en las pruebas         | 211 |
| Hazla visible                                            | 212 |
| Céntrate en el problema más grave y resuelve el conjunto | 217 |
| Equipo participante                                      |     |
| Resumen                                                  | 220 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 15:</b> Pirámides de la automatización     | 223 |
| La pirámide original                                   | 223 |
| Formas alternativas de la pirámide                     | 224 |
| Los peligros de posponer la automatización de pruebas  | 227 |
| Uso de la pirámide para mostrar diferentes dimensiones | 231 |
| Resumen                                                | 235 |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 16:</b> Patrones de diseño para la automatización de pruebas y enfoques | 237 |
| Involucrar a todo el equipo                                                         | 238 |
| Empezar con buen pie                                                                | 239 |
| Principios y patrones de diseño                                                     | 240 |
| Pruebas a través de la API (a nivel de servicio)                                    | 241 |
| Pruebas a través de la interfaz de usuario                                          | 243 |
| Mantenimiento de las pruebas                                                        | 248 |
| Resumen                                                                             | 251 |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 17:</b> Selección de soluciones de automatización de pruebas       | 253 |
| Soluciones para equipos en transición                                          | 253 |
| Afrontar los nuevos retos de la automatización con todo el equipo              | 258 |
| Cómo lograr el consenso del equipo en torno a las soluciones de automatización | 260 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| ¿Cuánta automatización es suficiente?                     | 262 |
| Soluciones colaborativas para la elección de herramientas | 264 |
| Ampliar la automatización a grandes organizaciones        | 264 |
| Otras consideraciones sobre la automatización             | 268 |
| Resumen                                                   | 269 |

## **Parte VII ¿Cuál es tu contexto? 271**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítulo 18: Pruebas ágiles en la empresa</b>           | <b>275</b> |
| ¿Qué entendemos por «empresa»?                             | 275        |
| «Escalar» las pruebas ágiles                               | 276        |
| Gestión de los controles organizativos                     | 278        |
| Coordinación de varios equipos                             | 283        |
| Un equipo y un entorno de pruebas del sistema              | 284        |
| Herramientas coherentes                                    | 289        |
| Coordinación a través de la integración continua (CI)      | 289        |
| Enfoques de control de versiones                           | 290        |
| Cobertura de pruebas                                       | 291        |
| Gestión de dependencias                                    | 292        |
| Trabajar con terceros                                      | 292        |
| Involucrar a los clientes en grandes organizaciones        | 294        |
| Ventajas de ir más allá del equipo de entrega              | 296        |
| Resumen                                                    | 297        |
| <b>Capítulo 19: Pruebas ágiles en equipos distribuidos</b> | <b>299</b> |
| ¿Por qué no trabajar en la misma ubicación?                | 301        |
| Retos habituales                                           | 302        |
| Cuestiones culturales                                      | 302        |
| Idioma                                                     | 303        |
| Zonas horarias                                             | 304        |
| Dependencias                                               | 305        |
| Planificación                                              | 305        |
| Estrategias de afrontamiento                               | 308        |
| Equipos de integración                                     | 308        |
| Comunicación y colaboración                                | 309        |
| Colaboración a través de pruebas                           | 311        |
| Pruebas en el extranjero                                   | 312        |

---

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ideas de herramientas para equipos distribuidos                                                   | 319        |
| Herramientas de comunicación                                                                      | 319        |
| Herramientas de colaboración                                                                      | 319        |
| Resumen                                                                                           | 322        |
| <b>Capítulo 20: Pruebas ágiles para sistemas móviles y embebidos</b>                              | <b>325</b> |
| Similares, pero diferentes                                                                        | 326        |
| Las pruebas son fundamentales                                                                     | 328        |
| Enfoques ágiles                                                                                   | 329        |
| Resumen                                                                                           | 337        |
| <b>Capítulo 21: Pruebas ágiles en entornos regulados</b>                                          | <b>339</b> |
| El mito de la «falta de documentación»                                                            | 339        |
| Agilidad y cumplimiento normativo                                                                 | 340        |
| Resumen                                                                                           | 346        |
| <b>Capítulo 22: Pruebas ágiles para almacenes de datos y sistemas de inteligencia empresarial</b> | <b>347</b> |
| ¿Qué tiene de especial la realización de pruebas en BI/DW?                                        | 348        |
| Aplicación de los principios ágiles                                                               | 351        |
| Los datos: el activo fundamental                                                                  | 352        |
| Big Data                                                                                          | 357        |
| Resumen                                                                                           | 360        |
| <b>Capítulo 23: Pruebas y DevOps</b>                                                              | <b>361</b> |
| Breve introducción a DevOps                                                                       | 361        |
| DevOps y la calidad                                                                               | 363        |
| Cómo los probadores aportan valor a DevOps                                                        | 371        |
| Resumen                                                                                           | 376        |
| <b>Parte VIII Las pruebas ágiles en la práctica</b>                                               | <b>379</b> |
| <b>Capítulo 24: Visualiza tus pruebas</b>                                                         | <b>381</b> |
| Cómo comunicar la importancia de las pruebas                                                      | 381        |
| Visualiza para la mejora continua                                                                 | 386        |
| Visibilidad de las pruebas y sus resultados                                                       | 390        |
| Resumen                                                                                           | 392        |



|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Capítulo 25: Poniéndolo todo en práctica</b>                      | <b>393</b>     |
| Prácticas para fomentar la confianza                                 | 394            |
| Ejemplos de uso                                                      | 394            |
| Pruebas exploratorias                                                | 395            |
| Pruebas de funcionalidades                                           | 396            |
| Aprendizaje continuo                                                 | 397            |
| Sensibilidad al contexto                                             | 399            |
| Sé realista                                                          | 401            |
| Crear una visión compartida                                          | 402            |
| Resumen                                                              | 405            |
| <br><b>Apéndice A</b> Los objetos de página en la práctica: ejemplos | <br><b>407</b> |
| Un ejemplo con Selenium 2 — WebDriver                                | 407            |
| Uso de la clase <code>PageFactory</code>                             | 410            |
| <br><b>Apéndice B</b> Ideas para ejercicios de provocación           | <br><b>413</b> |
| <br><b>Glosario</b>                                                  | <br><b>415</b> |
| <b>Referencias</b>                                                   | <b>423</b>     |
| <b>Bibliografía</b>                                                  | <b>435</b>     |
| <b>Índice</b>                                                        | <b>459</b>     |

# PRÓLOGO

---

**Por Elisabeth Hendrickson**

Hace apenas diez años, el método ágil todavía se consideraba radical. Marginal. Extraño. El enfoque estándar para desarrollar software consistía en varias fases: análisis, diseño, programación y pruebas. La integración y las pruebas solo se realizaban al final del ciclo. El ciclo completo de desarrollo duraba meses o años.

Si nunca has trabajado en una organización con ciclos largos y fases diferenciadas, la idea puede parecerte un poco extraña ahora, pero era lo habitual hace una década.

En aquella época en que las fases eran la norma y el método ágil aún era una novedad, la comunidad ágil estaba centrada principalmente en los programadores. Janet, Lisa y algunas otras personas del ámbito de la calidad y las pruebas formaban parte de ella. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad ágil consideraban que el control de calidad había perdido relevancia. Estaban equivocados, por supuesto. El control de calidad cambió, se adaptó al nuevo contexto, pero no desapareció.

Hicieron falta personas como Janet y Lisa para demostrar cómo se podía integrar el control de calidad en los equipos ágiles en lugar de dejarlo de lado. Su primer libro conjunto, *\*Agile Testing\**, explicaba detalladamente el enfoque de calidad que implicaba a todo el equipo. Abordaron los cambios culturales necesarios para integrar plenamente las pruebas con el desarrollo. Explicaron cómo superar las barreras. Es un libro fantástico, y lo recomiendo encarecidamente.

Sin embargo, quedaban preguntas por resolver. ¿Cómo se podían adaptar las prácticas a distintos contextos? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué deben aprender los probadores para ser más eficaces?

Este libro retoma el hilo donde lo dejó *\*Agile Testing\** y responde a esas preguntas y a muchas más.

Aunque eso fuera lo único que hiciera este libro, ya sería una excelente secuela.



pero es más que eso. En estas páginas encontrarás un tema central —uno que Janet y Lisa han entrelazado con tanta destreza a lo largo del texto que quizá ni siquiera lo desartes mientras lees—. Así que voy a llamar tu atención sobre él: este es un libro sobre la adaptación.

---

## PROLOGO

«Reflexionar y adaptarse» es el único truco sencillo que puede permitir a tu organización encontrar su camino hacia la agilidad. Experimenta, prueba algo diferente, extrae las lecciones aprendidas, repite. Antes de que te des cuenta, tu organización será ágil y flexible, capaz de adaptarse a las demandas del mercado y de entregar resultados de forma incremental.

Este libro te enseña a adaptarte al mismo tiempo que te enseña sobre las pruebas ágiles.

La Parte II, «Aprender para mejorar las pruebas», no solo trata de cómo aprendes como individuo, sino también de cómo crear una cultura del aprendizaje. La Parte VII, «¿Cuál es tu contexto?», no solo aborda las variaciones del método ágil adaptadas a diferentes situaciones, sino que también es una guía práctica sobre diversos tipos de adaptaciones.

El mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso. Hace apenas una década, el método ágil resultaba extraño; ahora es la norma. Hace solo cinco años, las tabletas como los iPad ni siquiera estaban en el mercado; ahora están por todas partes. Las prácticas, las herramientas, la tecnología y los mercados están cambiando tan rápido que cuesta seguirles el ritmo. No basta con aprender una forma de hacer las cosas; hay que saber cómo descubrir nuevas formas. Hay que adaptarse.

Este libro es un recurso fantástico para las pruebas ágiles. También te ayudará a aprender a adaptarte y a sentirte cómodo con el cambio.

Espero que lo disfrutes tanto como yo.

## Por Johanna Rothman

¿Qué hacen los probadores? Proporcionan información sobre el producto que se está probando, para poner de manifiesto los riesgos ante el equipo.

Eso es exactamente lo que han hecho Janet Gregory y Lisa Crispin en su nuevo libro, *\*More Agile Testing: Learning Journeys for the Whole Team\**. ¿Tienes riesgos en tu proceso ágil? Hay un montón de ideas que te ayudarán a comprender el valor de un ritmo sostenible, la creación de una organización que aprende y tu papel en las pruebas.

¿No sabes cómo realizar pruebas para un producto concreto, en un solo equipo o en un programa? También hay una respuesta para eso.

¿Cómo se trabaja con personas que están en la mesa de al lado, al final del pasillo o al otro lado del mundo? Janet y Lisa ya han pasado por eso. Su enfoque en las funciones y no en los cargos resulta especialmente útil.

Este libro contiene muchas imágenes, así que no tendrás que preguntarte: «¿Qué quieren decir?». Te lo muestran, no solo te lo cuentan.

«*More Agile Testing: Learning Journeys for the Whole Team*» es mucho más que un libro sobre pruebas. Es un libro sobre cómo utilizar las pruebas para ayudar a todo tu equipo y, por extensión, a tu organización, a realizar la transición hacia el método ágil de una forma saludable.

¿No es eso precisamente de lo que se trata a la hora de proporcionar información sobre la organización sometida a pruebas y poner de manifiesto los riesgos de la misma?

Si eres probador o responsable de pruebas, tienes que leer este libro. Si te encargas de integrar las pruebas en tu organización, tienes que leer este libro. ¿De qué otra forma sabrás lo que podrían estar haciendo los probadores?

# PRÓLOGO

---

*Esta página se ha dejado en blanco  
intencionadamente*



# PRÓLOGO

## Prólogo

¿A quién va dirigido este libro?

Pruebas de aceptación

Cómo leer este libro

Experimento J

Este libro retoma el hilo donde lo dejó nuestro primer libro, «*Agile Testing: Una guía práctica para probadores y equipos ágiles*». Evitamos repetir lo que ya tratamos en nuestro primer libro, pero ofrecemos suficiente contexto para que pueda leerse de forma independiente si no has leído «*Agile Testing*». Nos referimos al primer libro como «*Agile Testing*» cuando creemos que puede resultar útil para el lector explorar los conceptos básicos con más detalle.

## ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO?

Partimos de la base de que tú, el lector, no eres un principiante en el mundo de las pruebas ágiles, que tienes cierta experiencia en agilidad y en pruebas y que ahora buscas ayuda en áreas que van más allá de lo que abarca *\*Agile Testing\**. Si crees que te vendría bien una introducción al desarrollo ágil que incluya algunos conceptos básicos sobre las pruebas en entornos ágiles antes de leer este libro, *\*The Agile Samurai\** (Rasmussen, 2010) es un excelente punto de partida.

Este libro está dirigido a cualquier persona interesada en las actividades de pruebas dentro de un equipo ágil. Según nuestra experiencia, esto incluye no solo a los probadores y a los responsables de pruebas, sino también a programadores, propietarios de producto, analistas de negocio, profesionales de DevOps, responsables de línea... prácticamente a todo el mundo.

## PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Además de compartir lo que hemos aprendido en los últimos años, queríamos que este libro resultara tan útil para nuestros lectores como el primero. Queríamos saber qué necesitaban saber aún los lectores del primer libro después de



haberlo leído, así que pedimos a los profesionales de la lista de correo *de Agile Testing* que nos enviaran sus «pruebas de aceptación» para este segundo libro. Hemos sintetizado esas respuestas en esta lista de pruebas de aceptación para *\*More Agile Testing\** y hemos hecho todo lo posible por cumplirlas mientras escribíamos el libro.

Observarás que hemos utilizado un estilo propio del desarrollo basado en el comportamiento (BDD), del que hablaremos con más detalle en el capítulo 11, «Cómo obtener ejemplos»:

Dado <precondición>,  
cuando <desencadenante>,  
acción>, entonces <el  
resultado esperado>.

- Dado que soy un probador o gestor ágil, cuando contrate a nuevos probadores sin experiencia en agilidad, entonces aprenderé cómo ponerlos al día y evitaré lanzarlos a la piscina sin chaleco salvavidas.
- Dado que soy miembro de un equipo ágil, cuando termine este libro, espero saber cómo integrar las pruebas exploratorias con las pruebas automatizadas y tener una visión general de la cobertura de pruebas, sin recurrir a herramientas pesadas.
- Dado que soy un gestor de pruebas ágiles con experiencia, cuando termine este libro, comprenderé cómo abordar las técnicas de pruebas ágiles con varios equipos para permitir que mi organización ágil, que ya tiene éxito, siga creciendo.
- Dado que soy un gestor de pruebas ágiles con experiencia, cuando termine de leer este libro, debería tener ideas sobre cómo coordinar las actividades de automatización de pruebas entre iteraciones y equipos, con ideas sobre cómo mejorar.
- Dado que soy un gestor ágil con experiencia, cuando haya leído este libro, comprenderé cómo otros equipos han adaptado las prácticas de pruebas ágiles a su propio contexto y tendré ideas sobre cómo aplicarlas al mío.
- Dado que soy un miembro de un equipo ágil interesado en las pruebas, cuando termine este libro, espero contar con ejemplos de cómo deben y no deben ser las pruebas y de cómo puedo diseñarlas de forma eficaz.

- Dado que soy un probador ágil con experiencia, cuando encuentre en este libro un tema interesante sobre el que me gustaría aprender más, podré encontrar fácilmente referencias a recursos web u otros libros.
- Dado que soy un coach o gestor ágil con experiencia que está leyendo el libro, cuando vea un concepto que pueda ayudar a mi equipo, dispondré de información suficiente para poder idear una estrategia que anime al equipo a realizar un experimento.
- Dado que soy un miembro de un equipo ágil preocupado por las pruebas y por mantener informados a los clientes, cuando haya leído este libro, comprenderé buenas formas de comunicarme con los miembros del equipo del cliente sobre las actividades de pruebas.
- Dado que soy un gestor de pruebas ágil con experiencia, cuando haya leído este libro, sabré cómo se está llevando a cabo la adopción generalizada de Agile y comprenderé el contexto de trabajo de los probadores de otras organizaciones cuando soliciten puestos en mi equipo. (*Nota: esta prueba de aceptación no forma parte de esta publicación, pero creemos que algunos de los ejemplos e historias del libro ayudarán a lograrla*).

## **CÓMO LEER ESTE LIBRO**

Aunque hemos organizado este libro de la forma que nos parece más fluida, no es necesario que empieces por el capítulo 1 y sigas en orden. Al igual que con *«Agile Testing»*, puedes comenzar por los temas que te resulten más útiles. Intentamos tratar cada tema en detalle solo una vez, pero, dado que muchos de estos conceptos, prácticas y principios están interrelacionados, verás que hacemos referencia a algunas ideas en más de un capítulo.

## **Parte I: Introducción**

Lee esta sección para comprender cómo surgieron las pruebas en los equipos ágiles y cómo han evolucionado hasta convertirse en la piedra angular del desarrollo ágil y la entrega continua de productos. Parte del éxito del desarrollo ágil radica en la capacidad de una organización para identificar qué es lo más importante para el éxito a largo plazo mediante las pruebas ágiles.

- Capítulo 1, «Cómo han evolucionado las pruebas ágiles»
- Capítulo 2: «La importancia de la cultura organizativa»

## Parte II: Aprender para mejorar las pruebas

Tanto la tecnología como el arte de las pruebas están en constante evolución, y las fronteras entre las diferentes disciplinas se están difuminando cada vez más. Incluso los profesionales con experiencia deben seguir ampliando sus habilidades. Esta parte incluye ejemplos de lo que los probadores y otras disciplinas, como el análisis de negocios y la programación, deben saber para hacer frente a retos de pruebas más complejos. Explicamos las ventajas de contar con especialistas polivalentes y enumeramos algunas de las habilidades de pensamiento intangibles y las habilidades técnicas específicas de pruebas que ayudan a los probadores y a los equipos a mejorar. En los siguientes capítulos se abordan diferentes aspectos de qué y cómo aprender:

- Capítulo 3, «Funciones y competencias»
- Capítulo 4, «Habilidades de razonamiento para las pruebas»
- Capítulo 5, «Conocimientos técnicos»
- Capítulo 6, «Cómo aprender»

## Parte III: Planificación: para no perder de vista el panorama general

Planificar «lo justo» es un ejercicio de equilibrio. Aunque debemos trabajar en pequeños incrementos, tenemos que no perder de vista el conjunto de funcionalidades más amplio y el sistema en su totalidad. Esta parte aborda diferentes aspectos de la planificación de pruebas, desde el nivel de lanzamiento hasta el nivel de tarea. También explora diferentes modelos, como los cuadrantes de pruebas ágiles, y algunas de las adaptaciones que se han sugerido.

- Capítulo 7, «Niveles de precisión en la planificación»
- Capítulo 8, «Uso de modelos para facilitar la planificación»

## Parte IV: Comprobación del valor empresarial

Si, como ocurre con tantos equipos ágiles, entregas código robusto a tiempo, solo para descubrir que, al fin y al cabo, no es lo que los clientes querían, la información de esta parte te resultará útil. Abordamos herramientas y prácticas, en particular las propias de la profesión del análisis de negocio ágil, para ayudarte a probar ideas y supuestos en una fase temprana y garantizar que todo el mundo sepa qué hay que entregar.

abordamos otras disciplinas relacionadas y la ampliación de mentalidades. Se trata de un ámbito amplio, por lo que hay varios capítulos:

- Capítulo 9, «¿Estamos creando lo correcto?»
- Capítulo 10, «La mentalidad del probador en expansión: ¿es este *mi* trabajo?»
- Capítulo 11: «Obtener ejemplos»

## **Parte V: Pruebas de investigación**

Los programadores han entregado código para probar. ¿Por dónde empiezas? Si tú o tu equipo carecéis de experiencia en pruebas exploratorias, aquí encontraréis ayuda. Describimos varias técnicas de pruebas exploratorias, como el uso de personas y recorridos para ayudar a generar ideas para el plan de pruebas, así como la gestión de dichos planes mediante la gestión de pruebas basada en sesiones y la gestión de pruebas basada en hilos.

Además de todas estas formas diferentes de realizar pruebas exploratorias, analizamos otras formas de verificar que el código entregado satisfaga una amplia gama de necesidades empresariales y de los usuarios. Esta parte aborda formas de mitigar riesgos y generar información útil en varios tipos diferentes de pruebas que plantean retos a los equipos ágiles. Los capítulos sobre pruebas de investigación son

- Capítulo 12, «Pruebas exploratorias»
- Capítulo 13, «Otros tipos de pruebas»

## **Parte VI: Automatización de pruebas**

Cada vez son más los equipos que encuentran formas de tener éxito con la automatización de pruebas. Sin embargo, para muchos equipos, las pruebas automatizadas producen fallos esporádicos cuya investigación resulta costosa. El tiempo (coste) dedicado a cada fallo puede ser superior al valor de la propia prueba. La automatización de pruebas presenta numerosos escollos. En esta parte ofrecemos ejemplos de cómo hacer visible la deuda técnica en las pruebas. Analizamos diferentes formas de utilizar eficazmente la pirámide de pruebas ágiles para ayudarte a plantearte cómo planificar tu automatización. Hemos presentado algunos modelos de pirámide alternativos

para abordar la automatización desde diferentes perspectivas. Aprenderás formas de diseñar pruebas automatizadas que ofrezcan una fiabilidad óptima y faciliten el mantenimiento. Esta parte también incluye ejemplos de cómo escalar la automatización de pruebas en una gran empresa.

Los capítulos de la Parte VI son

- Capítulo 14, «Deuda técnica en las pruebas»
- Capítulo 15, «Pirámides de automatización»
- Capítulo 16, «Patrones y enfoques de diseño de la automatización de pruebas»
- Capítulo 17: «Selección de soluciones de automatización de pruebas»

## **Parte VII: ¿Cuál es tu contexto?**

Tu enfoque de las pruebas ágiles dependerá, naturalmente, de tu contexto. ¿Trabajas con grandes sistemas empresariales? Quizá te hayan encargado recientemente la tarea de probar aplicaciones móviles o software integrado. Tal vez tu equipo se enfrente al reto de encontrar buenas formas de probar datos que ayuden a las empresas a tomar decisiones. ¿Te has preguntado cómo puede funcionar el enfoque ágil en las pruebas de software regulado? Por último, analizamos las sinergias entre las pruebas y el movimiento DevOps. Los capítulos de esta parte abarcan diversas áreas, por lo que hemos incluido varias historias de personas que trabajan actualmente en esas situaciones. Es posible que algunos de estos capítulos no se apliquen a tu entorno de trabajo actual, pero ¿quién sabe qué pasará mañana?

- Capítulo 18, «Pruebas ágiles en la empresa»
- Capítulo 19, «Pruebas ágiles en equipos distribuidos»
- Capítulo 20, «Pruebas ágiles para sistemas móviles y embebidos»
- Capítulo 21, «Pruebas ágiles en entornos regulados»
- Capítulo 22, «Pruebas ágiles para almacenes de datos y sistemas de inteligencia empresarial»
- Capítulo 23, «Pruebas y DevOps»

## **Parte VIII: Las pruebas ágiles en la práctica**

Concluimos el libro con un análisis de cómo los equipos pueden visualizar la calidad y las pruebas, y un resumen de las prácticas de pruebas ágiles que aportarán a tu equipo

confianza a la hora de tomar decisiones sobre lanzamientos. Crear una visión compartida para tu equipo es fundamental para el éxito, y compartimos un modelo que te ayudará a integrar las actividades de pruebas en todo el equipo. Si ahora mismo te sientes un poco abrumado y no sabes muy bien por dónde empezar, lee primero estos capítulos:

- Capítulo 24, «Visualiza tus pruebas»
- Capítulo 25, «Poniéndolo todo en práctica»

El libro también incluye dos apéndices: el Apéndice A, «Objetos de página en la práctica: ejemplos», y el Apéndice B, «Puntos de partida para la provocación».

## Otros elementos

Dado que los equipos utilizan una gran variedad de prácticas y enfoques ágiles, hemos intentado que nuestra terminología sea lo más genérica posible. Para asegurarnos de que compartimos un lenguaje común contigo, hemos incluido un glosario de los términos que utilizamos.

A lo largo del libro encontrarás iconos en los márgenes con los que queremos llamar tu atención sobre una práctica concreta. Encontrarás los seis iconos en el capítulo 1, «Cómo ha evolucionado la prueba ágil», y en el capítulo 25, «Poniéndolo todo en práctica». Junto al siguiente párrafo puedes ver un ejemplo del icono de «aprendizaje».



Esperamos que te interese conocer más sobre algunas de las prácticas, técnicas y herramientas que tratamos. Consulta la bibliografía para ver referencias a libros, sitios web, artículos y blogs. La hemos ordenado por partes para que puedas encontrar más información fácilmente mientras lees. Las fuentes que se mencionan directamente en el libro aparecen ordenadas alfabéticamente en la lista de referencias para facilitar su consulta.

El resumen del mapa mental de *\*Agile Testing\** se incluye en la página web del libro, [www.agiletester.com](http://www.agiletester.com), para que puedas hacerte una idea de lo que se trata allí si aún no lo has leído.

## ¡EXPERIMENTA!

Hace años, Linda Rising nos animó a realizar pequeños experimentos, evaluar los resultados y seguir iterando para ir resolviendo los problemas y alcanzar los objetivos. Si lees algo en este libro que te parezca que podría ser útil para ti o para tu equipo, pruébalo durante una o dos iteraciones. Aprovecha tus retrospectivas para comprobar si está ayudando y haz los ajustes necesarios. Si no funciona, habrás aprendido algo y podrás probar otra cosa.

Esperamos que encuentres muchos experimentos que probar en estas páginas.

# AGRADECIMIENTOS

---

Este libro es fruto de un trabajo en equipo. Te invitamos a conocer a todos los maravillosos profesionales que han compartido sus historias en los recuadros de la sección «Acerca de los colaboradores». Muchas son historias de éxito, otras describen lecciones aprendidas a base de errores, pero sabemos que todas ellas te serán de utilidad a ti, lector.

Estamos enormemente agradecidos a Jennifer Sinclair por sus maravillosas ilustraciones. Se le ocurrieron ideas muy creativas que nos ayudaron a transmitir algunos conceptos importantes.

Hemos hecho referencia a las ideas de muchas otras personas que han tomado conceptos de *las pruebas ágiles*, los han adaptado a sus necesidades y han estado dispuestas a compartirlos con el mundo; gracias.

Nuestros incansables revisores nos ayudaron a dar forma al libro y a tratar los temas adecuados. Estamos especialmente agradecidos a Mike Talks, Bernice Niel Ruhland y Sherry Heinze, que revisaron minuciosamente cada capítulo, en algunos casos varias veces. Gracias a Augusto Evangelisti, Gojko Adzic, Adam Knight, Steve Rogalsky, Aldo Rall, Sharon Robson, James Lyndsay, JeanAnn Harrison, Ken Rubin, Geoff Meyer, Adam Yuret y Mike Cohn por sus valiosos comentarios. Cada uno de los autores de las historias también ayudó a revisar los capítulos en los que aparecían sus relatos.

Un agradecimiento especial a nuestros revisores técnicos, cuyos comentarios sobre nuestro borrador final fueron de gran ayuda: Tom Poppendieck, Liz Keogh, Markus Gärtner y George Dinwiddie.

Gracias, Christopher Guzikowski, por hacer posible este libro en primer lugar, y a Olivia Basegio, por responder a mil preguntas y mantenernos organizados. Agradecemos a nuestro equipo de desarrollo